

신체측정 데이터 정의 (14개 저장 항목)

1. 데이터 출처와 보관 위치

구분	위치	용도
원본 3D 추출 CSV	ml/body_measurement/data/raw/sizekorea_8th_3d_source.csv	(1~4차) 차별 도) 3D 측정 시트 의 습 련 천 럼
정확 길이 전처 리	ml/body_measurement/data/preprocessed/sizekorea_8th_exact_lengths_v2.csv	사용 자 드 크 의 계 한 컬 습 이 (Gi 제외
정확 길이 Hist	ml/body_measurement/data/hist/models/hist_gradient_boosting_exact_lengths_v2.joblib	성별 ·키 몸무 계 길이 5개
학습 계약 ·분 포	ml/body_measurement/data/hist/manifest_exact_lengths_v2.json	정의 표본 성별 분포 모델 해시
Hist 행별 결과	ml/body_measurement/data/hist/predictions/*.csv	실제 값· 예측

구분	위치	용도
		값·오차·를·단위·로·장
		사전·프롬·프트·실행·결과·를·장·위치
VLM	ml/body_measurement/data/vlm/	현재·계·에·사·하·않·참·용·관
과거 7개/ 둘레 기준 자료	ml/body_measurement/data/archive/legacy_7target_vlm/	

원본 3D 추출값은 길이·둘레가 mm, 몸무게가 kg이므로 학습 데이터에서는 cm/kg로 변환한다.

2. 모델 입력과 14개 저장 항목 (상세 14개)

모델 입력은 `gender`, `height(cm)`, `weight(kg)` 3개다. API/mobile의 성별은 `male/female`, ML 내부 학습 인코딩은 `M/F`다. 기존 하위 호환성을 위해 둘레 3개(`thigh`, `calf`, `arm`)를 유지하고, 체형 비율 분석용 보조 지표로 길이 5개 및 비율 2개를 서비스한다 (총 14개 필드).

API/모델 필드	단위	8차 원본 컬럼 또는 계산식
<code>shoulder</code>	cm	298. 어깨사이너비 / 10
<code>chest</code>	cm	460. 젖가슴둘레 / 10
<code>waist</code>	cm	463. 허리둘레 / 10
<code>hip</code>	cm	465. 엉덩이둘레 / 10
<code>thigh</code>	cm	넙다리둘레 / 10
<code>calf</code>	cm	장딴지둘레 / 10
<code>arm</code>	cm	편위팔둘레 / 10
<code>thigh_length</code>	cm	살선/인심 라인 → 무릎뼈/무릎 중심
<code>calf_length</code>	cm	(무릎뼈가운데높이 - 가쪽복사높이) / 10

API/모델 필드	단위	8차 원본 컬럼 또는 계산식
torso_length	cm	어깨선 → 골반점
leg_length	cm	(위앞엉덩뼈가시높이 - 가쪽복사높이) / 10
neck_length	cm	(턱끝높이 - 목앞높이) / 10; 사진에서는 턱 아래→쇄골선
thigh_calf_ratio	비율	thigh_length / calf_length
torso_leg_ratio	비율	torso_length / leg_length

3. 최종 측정 기준

지표	확정 기준
허벅지 길이	살선/인심 라인 → 무릎뼈/무릎 중심
종아리 길이	무릎뼈/무릎 중심 → 복사뼈/발목
상체 길이	어깨선/어깨높이 → 골반점
하체 길이	골반점/위앞엉덩뼈가시 → 복사뼈/발목
목길이	턱 아래/턱끝 → 목앞/쇄골선. 머리→골반 - 어깨→골반 - 실제 얼굴길이는 같은 길이를 구성하는 보조식이다.

정확한 3D 랜드마크가 모두 있는 SizeKorea 4,485명(F 2,510/M 1,975)의 참고 분포다. p01~p99는 프롬프트와 운영 진단의 soft 범위이며 값을 자르거나 저장을 거절하는 하드 제한이 아니다.

지표	평균	p01	p99
thigh_length	31.160	25.667	36.452
calf_length	38.006	32.348	44.610
torso_length	45.031	38.984	52.100
leg_length	82.615	71.744	94.732
neck_length	7.052	4.025	10.362
thigh_calf_ratio	0.823	0.652	0.970
torso_leg_ratio	0.546	0.466	0.637

4. HistGradientBoosting 재현

train_hist_exact_lengths_v2.py가 정확 길이 5개를 계산하고 5-fold 교차검증 후 기존 모델과 다른 파일명으로 학습한다.

source_row_id, subject_id, 입력 3개, actual_<target>, predicted_<target>, error_<target>

따라서 평균 MAE만 보지 않고 각 사람·각 항목의 실제값과 예측값을 확인할 수 있다.

5. VLM 기준

기존 VLM 결과는 허벅지·종아리·팔뚝을 둘레로 요청한 실험이 섞여 있었기 때문에 새 길이 정의와 직접 비교하지 않는다. 과거 split/label 자료는 [data/archive/legacy_7target_vlm/](#)에 분리했다.

VLM은 비율을 직접 반환하지 않는다. 응답에는 `thigh_length_cm`, `calf_length_cm`, `torso_length_cm`, `leg_length_cm`를 포함하고, 서빙/벤치마크 코드가 아래처럼 계산한다.

저장 필드	계산식
<code>thigh_calf_ratio</code>	<code>thigh_length_cm / calf_length_cm</code>
<code>torso_leg_ratio</code>	<code>torso_length_cm / leg_length_cm</code>

비율이 SizeKorea 참고 분포를 벗어나도 실패 처리하지 않는다. 사진 추정값은 사용자가 결과 화면에서 수정할 수 있으므로, 필수 키 누락·숫자 변환 실패·0 이하 분모 같은 실제 계산 불가 상황만 실패로 본다.